生物药剂学与药物动力学

非线性药物动力学

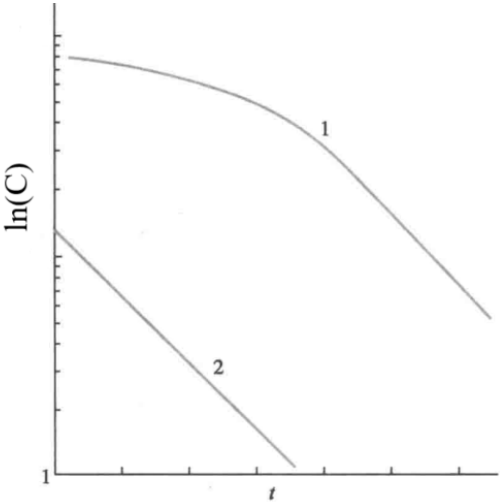
目 录

1. 概述
2. 产生非线性药物动力学的原因
3. 米氏非线性药物动力学方程
4. 米氏非线性消除药物血药浓度与时间关系

1. 概述

例

苯妥英钠为临床常用抗癫痫药物，下图为某患者口服不同剂量苯妥英钠血药浓度对数-时间图，曲线 1 给药剂量为$4.7\ \mathrm{mg \cdot kg^{-1}}$，曲线 2 给药剂量为$2.3\ \mathrm{mg \cdot kg^{-1}}$。两剂量生物半衰期为 52.9h、24h。



线性药物动力学的特点

在线性药物动力学中，有三个基本假设：

1. 吸收速度为零级或一级速率过程；
2. 与消除相相比，药物分布相很快完成；
3. 药物在体内消除属于一级速率过程。

线性药物动力学的基本特征是血药浓度与体内药物量（包括各组织间转运量）成正比。根据线性药物动力学的基本特征和三个基本假设，可以用线性微分方程组来描述药物体内过程的动态变化规律。线性药物动力学的基本特征还表现在：

1. 药物的生物半衰期与剂量无关；
2. 血药浓度、血药浓度-时间曲线下面积及尿中累积排药量与剂量成正比关系；
3. 当剂量改变时，其相应时间点上的血药浓度与剂量成正比等。

非线性药物动力学的特点

非线性药物动力学的基本特征是一些药物动力学参数随剂量不同而改变，因此又称为剂量依赖性药物动力学。呈现非线性动力学特征的药物其体内过程具有以下特点：

1. 药物的消除不遵循一级动力学，而是非线性的；
2. 血药浓度和 AUC 与剂量不成正比；
3. 药物消除半衰期随剂量增加而延长；
4. 其他药物可能竞争酶或载体系统，其动力学过程可能受合并用药的影响；
5. 药物代谢物的组成和（或）比例可能由于剂量变化而变化。

非线性药物动力学

非线性药物动力学的这些特征，主要与药物在高浓度条件下体内药物代谢酶或载体的饱和过程有关。这些药物在较大剂量时的表观

1. 一旦消除过程在高浓度下达到饱和，血药浓度则会急剧增大。
2. 当血液中药物浓度下降到一定程度时，消除过程逐渐脱离饱和状态，此时其消除速度受血药浓度影响，但消除速度与血浆浓度仍不成正比。
3. 血浆浓度进一步下降时，药物消除速度与血药浓度成正比，此时表现为线性动力学特征。

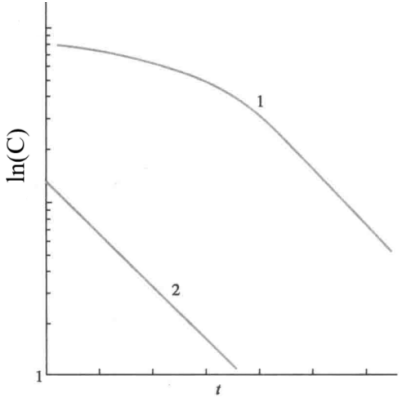


图: 具有可饱和消除过程的血药浓度-时间曲线。1 高剂量；2 低剂量

2. 产生非线性药物动力学的原因

产生非线性药物动力学的原因

通常药物的非线性动力学过程有两种类型：

1. 一种是符合米氏（Michaelis・Menten）动力学方程，故称为米氏非线性动力学；
   - 与药物吸收、排泄有关的可饱和载体转运过程；
   - 与药物代谢有关的可饱和酶代谢过程；
2. 另一种是不符合米氏动力学方程，故称为非米氏非线性动力学。
   - 与药物分布有关的可饱和血浆/组织蛋白结合过程；
   - 药物及其代谢产物酶抑制及酶诱导等特殊过程。

非线性药物动力学产生的机制及对药动学参数的影响

(1)吸收过程		
• 小肠膜转运速度的饱和-载体系统的饱和		
吸收型载体	剂量增加→$F(F_a)$降低	例如头孢曲嗪、加巴喷丁等
分泌型载体	剂量增加→$F(F_a)$增加	例如西咪替丁、他利洛尔等
• 小肠及肝首关代谢的饱和-代谢酶的饱和		
	剂量增加→F 增加	例如普罗帕酮、普萘洛尔等
• 小肠及肝首关代谢的自身诱导或抑制机制		
自身诱导代谢	连续给药后→F 降低	例如苯妥英钠、青蒿素等
自身抑制代谢	连续给药后→F 增加	例如双香豆素、地西泮等
(2)消除过程		
• 肝代谢		
代谢酶的饱和	剂量增加→AUC/Dose 增加	例如苯妥英钠、普萘洛尔等
自身诱导代谢	连续给药后→AUC/Dose 降低	例如苯巴比妥、保泰松等
自身抑制代谢	连续给药后→AUC/Dose 增加	例如双香豆素、地西泮等
• 肾脏膜转运速度的饱和-载体系统的饱和		
吸收型载体	剂量增加→AUC/Dose 降低	例如头孢羟氨苄等
分泌型载体	剂量增加→AUC/Dose 增加	例如对氨基马尿酸、多巴胺等
(3)血浆蛋白结合		
• 剂量增加→血浆中游离型药物的百分数增加		例如双香豆素、华法林、苯妥英钠等
• 剂量增加→组织清除率和表观分布容积增加 AUC/Dose 降低		例如丙吡胺、保泰松等

注：F 为口服药物的绝对生物利用度；F_a 为口服药物的吸收分数；AUC/Dose 为药时曲线下面积与给药剂量之比

代谢酶饱和

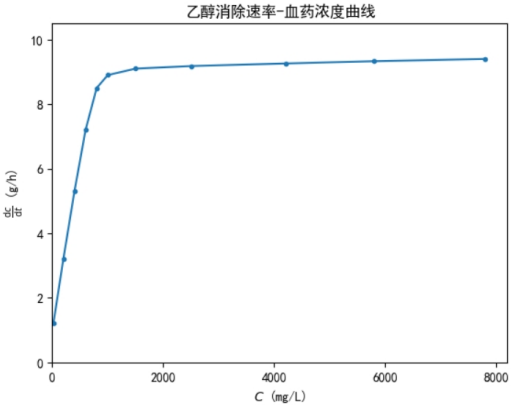
由于体内一些药物代谢酶的量是有限的，因此其代谢能力具有容量限制。当给予较大剂量时，代谢反应达到饱和，表现出血药浓度升高的幅度大于剂量增加的幅度，呈现非线性动力学特征。

乙醇的代谢

乙醇在体内的代谢是通过乙醇脱氢酶和 CYP2E1 进行的，消除过程属于酶饱和的代谢过程。

Question

醉酒取决于饮酒速率还是饮酒持续时间?



Question

乙醇在体内的代谢速率最高为 10 g/h。如图所示啤酒，一小时喝一瓶，超过乙醇在体内的最大代谢能力了吗？

载体系统的饱和

根据对药物的转运作用不同，载体系统可分为两大类：吸收型和分泌型的转运蛋白。前者有利于提高细胞内药物的浓度，后者降低细胞内药物的浓度。

1. 介导吸收的转运蛋白
   - 寡肽转运蛋白
   - 氨基酸转运蛋白
2. 介导分泌的转运蛋白
   - P-糖蛋白（P-gp）
   - 有机阴离子转运蛋白（OAT）

上述两种转运机制均可产生饱和情况，从而造成药物体内动态的非线性现象。

载体系统的饱和

吸收型载体的饱和会导致剂量增加时 C_{max} 或 AUC 按低于剂量增加的比例增加，而分泌型载体的饱和会导致外排分泌的药物比例减少，C_{max} 或 AUC 按高于剂量增加的比例增加，从而提高药物的口服生物利用度。

例

头孢曲嗪是小肠吸收型载体寡肽转运蛋白的底物，当服药剂量分别为 250 mg 和 1000 mg 时，C_{max} 分别为 4.9 $\mu g \cdot ml^{-1}$ 和 10.2 $\mu g \cdot ml^{-1}$，提示该药物的吸收存在饱和现象。

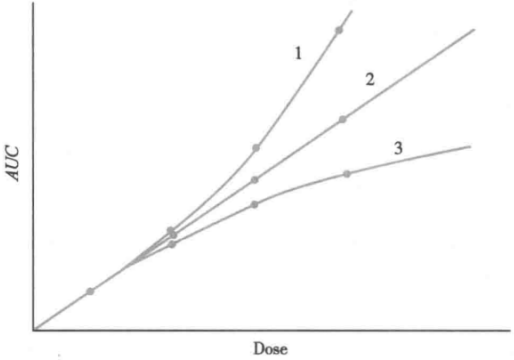
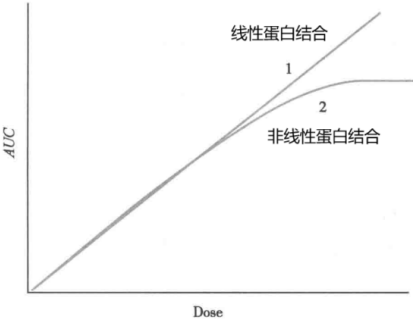


图: 1：分泌饱和；2：线性吸收；3：吸收饱和

血浆蛋白结合

对于与血浆蛋白高度结合及低清除率的药物，当药物剂量达到一定量后血浆蛋白结合发生饱和，此时再增大剂量，将显著提高游离型药物的百分数。由于只有游离型药物才能分布到组织器官，转运到肝和肾的组织间隙进行消除，因此，增大剂量将促进其经肝代谢和肾排泄的消除过程，反而导致半衰期降低，血药浓度和 AUC 较按剂量比例预测值低。



丙吡胺在治疗剂量时会出现明显的浓度依赖性蛋白结合

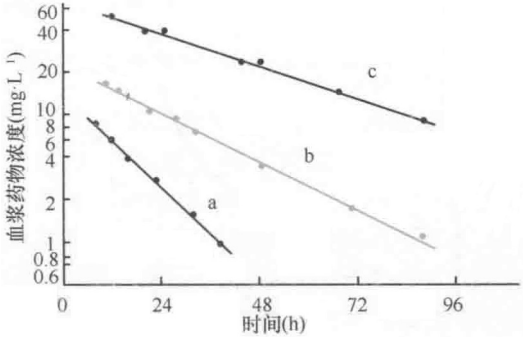
抗心率失常药物丙吡胺给药 150 mg，200 mg，300 mg 时，AUC 分别为 100 mg 剂量的 1.3、1.6、2.0 倍。

酶抑制作用

许多药物能对肝微粒体中的酶产生抑制作用，从而使合用的其他药物代谢减慢，作用时间延长，导致药理作用及毒副作用增强。某些酶的抑制作用也可能由自身代谢产物产生，当代谢产物的浓度达到足够高的血药浓度时，可竞争性抑制原形药物代谢酶的活性，从而使代谢减慢，半衰期延长，这种现象称为产物抑制，如双香豆素、地西伴等。

双香豆素自身代谢产物抑制

当分别静脉注射双香豆素 150mg、286mg 及 600mg 后，发现 $t_{1/2}$ 从 10 小时分别增加到 18 小时及 32 小时，但所有剂量下双香豆素的血药浓度时程仍呈现为一级动力学。



酶诱导作用

一些药物能够诱导其自身的药物代谢酶过量生成，从而促进了自身的代谢，半衰期缩短，血药浓度及 *AUC* 降低，导致药理活性的下降或无效，称为自身诱导代谢，包括苯妥英钠、苯巴比妥、保泰松和卡马西平等。自身诱导代谢属于时间依赖性药物动力学，它不符合米氏动力学。值得注意的是，给予单剂量

典型药物是青蒿素，青蒿素连续给药后，可诱导自身药物代谢酶，使清除率增加。青蒿素在健康志愿者及疟疾患者体内的药物动力学均呈现明显的时间依赖性，连续给药 7 天后，口服清除率提高了约 5 倍（由 186L/h 到 1031L/h），*AUC* 下降为单剂量给药的 20%。

3. 米氏非线性药物动力学方程

Michaelis-Menten 方程（米曼方程）

Michaelis-Menten 方程发表于 1913 年。

药物在体内的吸收、分布、代谢及排泄常因存在限制性过程或酶、载体的饱和过程，而出现非线性药物动力学，可用 Michaelis-Menten 方程来描述，其动力学方程如下：

$$-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = \frac{V_{\mathrm{m}} \cdot C}{K_{\mathrm{m}} + C}$$

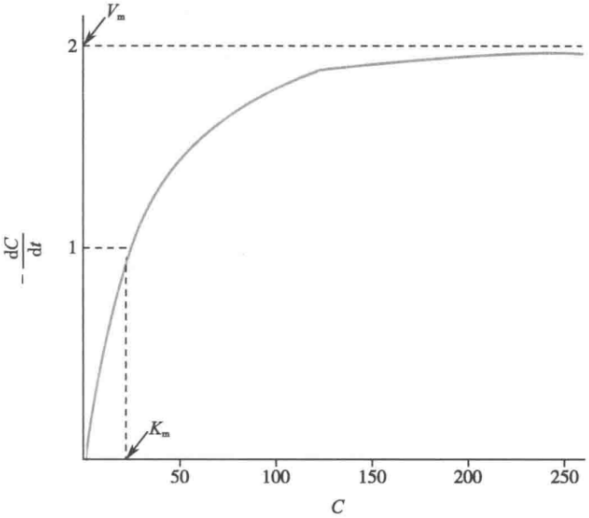
式中，$-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}$ 为药物在 t 时间的消除速率，表示消除速率的大小；

V_{m} 为药物在体内消除过程中理论上的最大消除速率；

K_{m} 为米氏常数，是指药物在体内的消除速度为 V_{m} 的一半时所对应的血药浓度，即当 $-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = \frac{V_{\mathrm{m}}}{2}$ 时，$K_{\mathrm{m}} = C$。

Michaelis-Menten 过程药物消除速率与药物浓度曲线

- K_m、V_m 在一定条件下是个常数，取决于药物的有关性质和酶或载体介导的过程。
- 相对而言，K_m 是更重要的动力学参数，它表征底物和酶或载体的亲和性
  - K_m 越小，底物与蛋白亲和性越强，代谢或转运能力越强；
  - K_m 越大，底物与蛋白亲和性越弱，代谢或转运能力越弱。



具米氏非线性消除过程的药物动力学特征

Michaelis-Menten 方程描述的非线性药物动力学过程可以分段表示：

1. 血药浓度很低时（$C \ll K_{\mathrm{m}}$）

$$-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = \frac{V_{\mathrm{m}}}{K_{\mathrm{m}}} \cdot C$$

2. 血药浓度介于两者之间时

$$-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = \frac{V_{\mathrm{m}} \cdot C}{K_{\mathrm{m}} + C}$$

3. 血药浓度很高时（$C \gg K_{\mathrm{m}}$）

$$-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = V_{\mathrm{m}}$$

某一非线性消除药物的血药浓度及消除速度

C(mg/L)	$-dC/dt$[mg/(L·h)]	$(-dC/dt)/C(h^{-1})$
1000	9.99	0.01
500	9.98	0.02
100	9.90	0.10
50	9.80	0.20
10	9.09	0.91
5	8.33	1.67
1	5.00	5.00
0.5	3.33	6.67
0.1	0.91	9.09
0.01	0.10	9.90
0.001	0.01	9.99

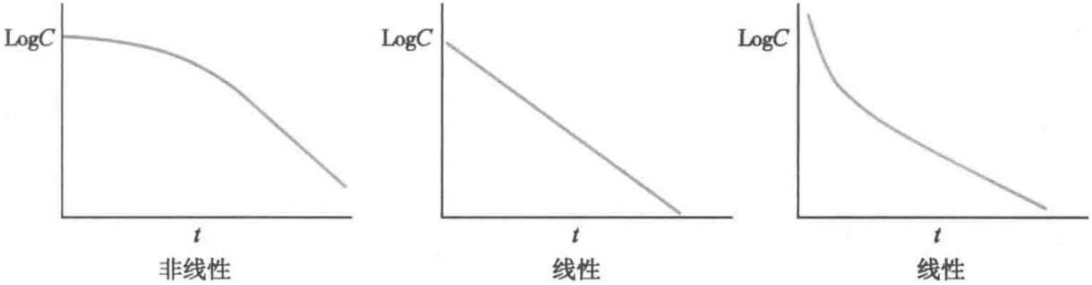
米氏非线性药物动力学过程的识别

对于米氏非线性（消除或者吸收）药物动力学过程的识别，可静脉注射不同剂量（如高、中、低 3 个剂量），得到各剂量下的一系列血药浓度-时间数据，按下述方式处理数据：

1. 作血药浓度-时间曲线，如不同剂量下的血药浓度-时间曲线相互平行，表明在该剂量范围内为线性动力学过程；反之则为非线性动力学过程。
2. 以剂量对相应的血药浓度进行归一化，以单位剂量下血药浓度对时间作图，所得的曲线若明显不重叠，则可能存在非线性过程。
3. 若 AUC 与剂量成正比，说明为线性动力学，否则为非线性动力学
   - 若 AUC 随剂量增加较快，可能为非线性消除；
   - 若 AUC 随剂量增加较慢，血管外给药的情况下可能为非线性吸收
4. 将每个血药浓度-时间数据按线性动力学模型处理，计算各个剂量下的动力学参数；若所求得的动力学参数明显随剂量大小而改变，则认为可能存在非线性过程。

米氏非线性药物动力学过程的识别

除了多剂量的实验外，单剂量药物静脉注射实验也可以通过 $\log C - t$ 图初步判断其动力学过程，为后续工作提供一些启示。若 $\log C - t$ 图呈明显的上凸曲线，则可能为非线性动力学；若呈直线或下凹曲线则可能为线性动力学。



4. 米氏非线性消除药物血药浓度与时间关系

血药浓度与时间的关系

$-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=\frac{V_{\mathrm{m}}C}{K_{\mathrm{m}}+C}$ 移项，得

$$-\frac{(C+K_{\mathrm{m}})\mathrm{d}C}{V_{\mathrm{m}}C}=\mathrm{d}t$$

整理，得

$$-\frac{1}{V_{\mathrm{m}}}\mathrm{d}C-\frac{K_{\mathrm{m}}}{V_{\mathrm{m}}C}\mathrm{d}C=\mathrm{d}t$$

积分，得

$$t=\frac{C_0-C}{V_{\mathrm{m}}}+\frac{K_{\mathrm{m}}}{V_{\mathrm{m}}}\ln\frac{C_0}{C}$$

整理，得

$$\ln C=\frac{C_0-C}{K_{\mathrm{m}}}+\ln C_0-\frac{V_{\mathrm{m}}}{K_{\mathrm{m}}}t$$

由于式中同时存在 C 及 $\ln C$，故不能如线性动力学中一样明确解出关系式。

以血药浓度变化速率求 K_m 与 V_m

$$-\frac{dC}{dt}=\frac{V_m C}{K_m+C}$$

将米氏方程中 $-\frac{dC}{dt}$ 视为平均速率，即用 $-\frac{\Delta C}{\Delta t}$ 表示 $-\frac{dC}{dt}$，以取样间隔内中点时间的血药浓度或平均血药浓度 $C_{中}$ 代替 C，将米氏方程移项进行直线化，可得三个方程：

Lineweaver-Burk 方程式：

$$\frac{1}{-\Delta C/\Delta t}=\frac{K_m}{V_m\cdot C_{中}}+\frac{1}{V_m}$$

Hanes-Woolf 方程式：

$$\frac{C_{中}}{-\frac{\Delta C}{\Delta t}}=\frac{C_{中}}{V_m}+\frac{K_m}{V_m}$$

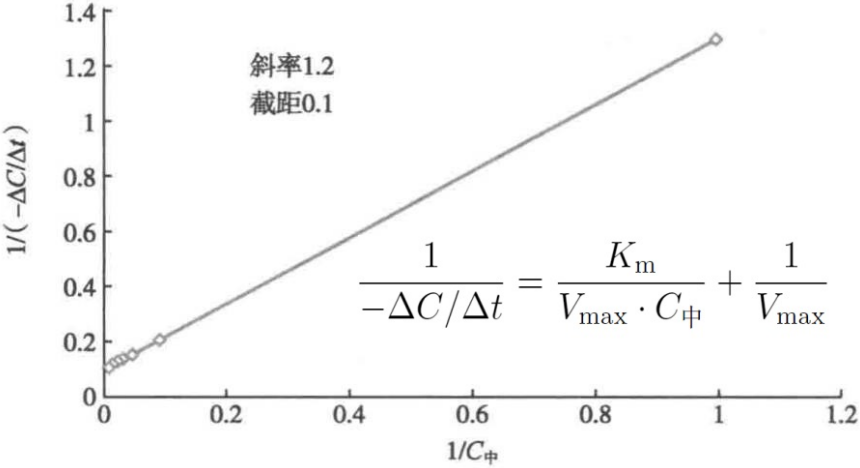
Eadie-Hofstee 方程式：

$$-\frac{\Delta C}{\Delta t}=-\frac{\left(-\frac{\Delta C}{\Delta t}\right)}{C_{中}}K_m+V_m$$

例

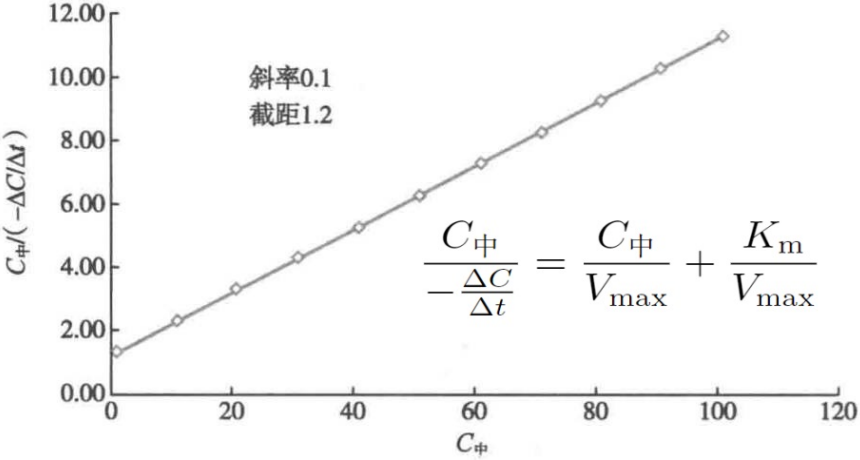
某药静脉注射后体内为单纯米氏非线性消除，测定了一组不同时间点下血药浓度数据，计算该药物非线性消除过程的 K_m 与 V_m。

$C_{血}$ (μmol/ml)	$\frac{\Delta C}{\Delta t}$ [μmol/(ml·h)]	$\frac{1}{-\Delta C/\Delta t}$ [(ml·h)/μmol]	$\frac{1}{C_{血}}$ (ml/μmol)	$\frac{C_{血}}{-\Delta C/\Delta t}$ (min)	$\frac{-\Delta C/\Delta t}{C_{血}}$ (min^{-1})
1	0.77	1.30	1.00	1.30	0.77
11	4.78	0.21	0.09	2.30	0.43
21	6.36	0.16	0.05	3.30	0.30
31	7.21	0.14	0.03	4.30	0.23
41	7.74	0.13	0.02	5.30	0.19
51	8.10	0.12	0.02	6.30	0.16
61	8.36	0.12	0.02	7.30	0.14
71	8.55	0.12	0.01	8.30	0.12
81	8.71	0.11	0.01	9.30	0.11
91	8.83	0.11	0.01	10.30	0.10
101	8.94	0.11	0.01	11.30	0.09



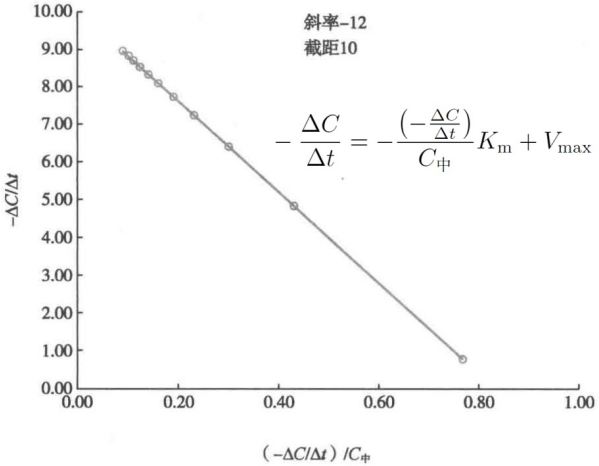
$$V_m = 1/0.1 = 10\ \mu\text{mol/(ml} \cdot \text{h)}$$

$$K_m = 1.2 \times 10 = 12\ \mu\text{mol/ml}$$



$$V_m = 1/0.1 = 10\ \mu\text{mol/(ml} \cdot \text{h)}$$

$$K_m = 1.2 \times 10 = 12\ \mu\text{mol/ml}$$



$$V_m = 10\ \mu\text{mol/(ml} \cdot \text{h)}$$

$$K_m = 12\ \mu\text{mol/ml}$$

分段回归法

血药浓度-时间方程：

$$\ln C = \frac{C_0 - C}{K_m} + \ln C_0 - \frac{V_m}{K_m} t$$

C 很低时，$C_0 - C \approx C_0$，该曲线尾段为直线：

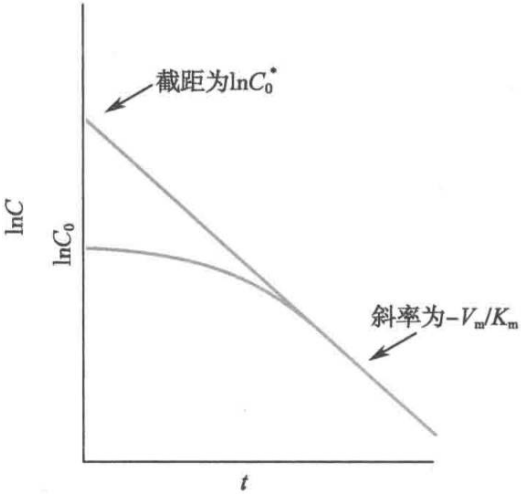
$$\ln C = \frac{C_0}{K_m} + \ln C_0 - \frac{V_m}{K_m} t$$

截距以 $\ln C_0^*$ 表示：

$$\ln C_0^* = \frac{C_0}{K_m} + \ln C_0$$

$$K_m = \frac{C_0}{\ln C_0^* - \ln C_0}$$

再根据直线的斜率求 V_m。



分段回归法

当浓度很高时（$C \gg K_m$）：

$$-\frac{dC}{dt} = V_m$$

积分整理得，

$$C = C_0 - V_m t$$

以血药浓度数据作图回归，直线斜率即为 $-V_m$。

例

某药静脉注射后体内过程符合米氏非线性消除，测定了一组不同时间点下血药浓度数据，计算该药物非线性消除过程的 K_m 与 V_m。

时间 (h)	0	2.5	5	10	20	35	45	55	58	63	67
C(mg/L)	180	175	169	160	129	57.3	27.5	5.85	2.321	0.294	0.0616

Question

某药静脉注射后体内过程符合米氏非线性消除，根据血药浓度数据计算该药物非线性消除过程的 K_m 与 V_m。（1）用平均速率法（2）用分段回归法。

	t(h)	0	1	2	3	4	6	8	10	12	16	20	24	32	40	48	52	56	60	64
开开心心过大年	c(mg/L)	180	176.172	172.348	168.527	164.710	157.089	149.486	141.903	134.341	119.291	104.361	89.582	60.697	33.461	10.632	3.507	0.676	0.098	0.013
我们先占个组	c(mg/L)	182	178.136	174.276	170.420	166.567	158.875	151.201	143.546	135.913	120.722	105.651	90.731	61.566	34.052	10.930	3.646	0.710	0.104	0.014
1	c(mg/L)	184	180.100	176.205	172.313	168.424	160.661	152.915	145.190	137.486	122.153	106.940	91.881	62.436	34.643	11.230	3.788	0.745	0.109	0.015
456	c(mg/L)	186	182.065	178.133	174.205	170.282	162.447	154.630	146.833	139.058	123.584	108.230	93.030	63.306	35.235	11.531	3.932	0.781	0.115	0.016
返组	c(mg/L)	188	184.029	180.062	176.098	172.139	164.232	156.344	148.477	140.631	125.015	109.520	94.179	64.176	35.827	11.833	4.078	0.818	0.120	0.016
[默认组名]	c(mg/L)	190	185.993	181.990	177.991	173.996	166.018	158.059	150.120	142.203	126.446	110.810	95.329	65.046	36.420	12.136	4.226	0.856	0.126	0.017
我们和老武一组	c(mg/L)	192	187.957	183.919	179.884	175.853	167.804	159.774	151.764	143.776	127.877	112.100	96.478	65.917	37.013	12.441	4.376	0.894	0.132	0.018
盼！顺义文大业	c(mg/L)	194	189.922	185.847	181.777	177.710	169.590	161.488	153.407	145.348	129.308	113.390	97.627	66.787	37.606	12.747	4.528	0.934	0.139	0.019
2825628257	c(mg/L)	196	191.886	187.776	183.669	179.567	171.376	163.203	155.051	146.921	130.739	114.679	98.777	67.658	38.200	13.055	4.682	0.975	0.145	0.020
蜜桃四季春	c(mg/L)	198	193.850	189.704	185.562	181.424	173.162	164.918	156.694	148.494	132.170	115.969	99.927	68.529	38.793	13.363	4.837	1.017	0.152	0.021
草莓啵啵	c(mg/L)	200	195.814	191.633	187.455	183.282	174.948	166.632	158.338	150.066	133.601	117.260	101.076	69.400	39.388	13.673	4.994	1.060	0.159	0.022
1433223	c(mg/L)	202	197.779	193.561	189.348	185.139	176.733	168.347	159.982	151.639	135.032	118.550	102.226	70.271	39.982	13.983	5.153	1.104	0.166	0.023
努力组	c(mg/L)	204	199.743	195.490	191.241	186.996	178.519	170.062	161.625	153.212	136.463	119.840	103.376	71.142	40.577	14.295	5.314	1.149	0.174	0.024
11111	c(mg/L)	206	201.707	197.418	193.134	188.853	180.305	171.777	163.269	154.784	137.894	121.130	104.525	72.013	41.172	14.608	5.476	1.195	0.181	0.025
！！	c(mg/L)	208	203.672	199.347	195.026	190.710	182.091	173.491	164.913	156.357	139.325	122.420	105.675	72.884	41.767	14.921	5.640	1.242	0.189	0.026
古典健身组	c(mg/L)	210	205.636	201.275	196.919	192.567	183.877	175.206	166.556	157.930	140.756	123.710	106.825	73.756	42.363	15.236	5.805	1.290	0.197	0.027
芝士奶盖啵啵	c(mg/L)	212	207.600	203.204	198.812	194.425	185.663	176.921	168.200	159.502	142.187	125.000	107.975	74.627	42.959	15.551	5.972	1.338	0.205	0.028
789	c(mg/L)	214	209.564	205.133	200.705	196.282	187.449	178.635	169.844	161.075	143.619	126.291	109.125	75.499	43.555	15.868	6.140	1.388	0.213	0.029
没活硬整组	c(mg/L)	216	211.529	207.061	202.598	198.139	189.235	180.350	171.487	162.648	145.050	127.581	110.275	76.370	44.151	16.185	6.310	1.439	0.222	0.031
太热了	c(mg/L)	218	213.493	208.990	204.491	199.996	191.021	182.065	173.131	164.221	146.481	128.871	111.425	77.242	44.748	16.503	6.481	1.491	0.231	0.032
.	c(mg/L)	220	215.457	210.918	206.384	201.853	192.807	183.780	174.775	165.793	147.912	130.162	112.575	78.114	45.345	16.821	6.653	1.543	0.240	0.033
608	c(mg/L)	222	217.421	212.847	208.276	203.710	194.592	185.494	176.418	167.366	149.344	131.452	113.725	78.986	45.942	17.141	6.827	1.597	0.249	0.034
123	c(mg/L)	224	219.386	214.775	210.169	205.568	196.378	187.209	178.062	168.939	150.775	132.742	114.875	79.858	46.539	17.461	7.001	1.651	0.258	0.036
仰卧起坐来两组	c(mg/L)	226	221.350	216.704	212.062	207.425	198.164	188.924	179.706	170.512	152.206	134.033	116.025	80.730	47.136	17.782	7.177	1.707	0.268	0.037
66村	c(mg/L)	228	223.314	218.632	213.955	209.282	199.950	190.639	181.349	172.084	153.638	135.323	117.175	81.602	47.734	18.103	7.355	1.763	0.278	0.039
吴彦组	c(mg/L)	230	225.278	220.561	215.848	211.139	201.736	192.354	182.993	173.657	155.069	136.614	118.326	82.474	48.332	18.425	7.533	1.821	0.288	0.040
小刚组	c(mg/L)	232	227.243	222.490	217.741	212.996	203.522	194.068	184.637	175.230	156.500	137.904	119.476	83.347	48.930	18.748	7.713	1.879	0.298	0.041
贵蜜组	c(mg/L)	234	229.207	224.418	219.634	214.854	205.308	195.783	186.281	176.803	157.932	139.194	120.626	84.219	49.528	19.071	7.893	1.938	0.309	0.043

根据不同给药速度 R 与相应稳态血药浓度 C_{ss} 计算 K_m 与 V_m

本方法必须给以两种以上的不同剂量，并需测定相应的 C_{ss}。

当给药达到稳态时，药物的给药速度 R 等于消除速度

$$R = \frac{V_m' \cdot C_{ss}}{K_m + C_{ss}}$$

式中，V_m' 为以体内药量表示的最大消除速率（相当于 V_m 和表观分布容积的乘积）

上式可改写为

$$C_{ss} = \frac{V_m' \cdot C_{ss}}{R} - K_m$$

以 C_{ss} 对 C_{ss}/R 作图或回归，截距为 $-K_m$，斜率为 V_m'。

此法还可以根据已求得的 K_m 与 V_m' 预测不同剂量时的稳态血药浓度或预测要达到预期稳态血药浓度所需的给药剂量。本方法特别适合临床给药方案的调整。

根据不同给药速度 R 与相应稳态血药浓度 C_{ss} 计算 K_m 与 V'_{max}

将剂量 1（给药速度 R_1）及其对应的稳态血药浓度（C_{ss1}），剂量 2（给药速度 R_2）及其对应的稳态血药浓度（C_{ss2}）直接代入方程，然后解方程组

$$R_1 = \frac{V'_m \cdot C_{ss1}}{K_m + C_{ss1}}$$

$$R_2 = \frac{V'_m \cdot C_{ss2}}{K_m + C_{ss2}}$$

可解出

$$K_m = \frac{R_2 - R_1}{\frac{R_1}{C_{ss1}} - \frac{R_2}{C_{ss2}}}$$

当 K_m 求得后，代入上述方程组中任一方程便可求出 V'_{max}。

例

一患者服用苯妥英钠，该药在这名患者的体内消除呈现非线性动力学。每天口服给药 300 mg 的稳态血药浓度为 8 mg/L，每天口服给药 400 mg 达稳态后的血药浓度为 12 mg/L。求该药在这名患者的 K_m 与 V'_{max} 值。如欲达到稳态血药浓度为 10 mg/L，每天应口服多大剂量?

生物半衰期

将 $C = 1/2C_0$ 代入式 $t = \frac{C_0 - C}{V_m} + \frac{K_m}{V_m}\ln\frac{C_0}{C}$，得

$$t_{1/2} = \frac{\frac{1}{2}C_0 + 0.693K_m}{V_m} = \frac{C_0 + 1.386K_m}{2V_m}$$

可见，非线性动力学药物由初浓度消除一半所需时间与初浓度成正比，随着血药浓度增大，其生物半衰期延长。

在任何时间 t，同样可以导出由浓度 C 消除一半所需的时间，即生物半衰期：

$$t_{1/2} = \frac{C + 1.386K_m}{2V_m}$$

K_m 对 $t_{1/2}$ 的影响

$$t_{1/2} = \frac{C + 1.386K_m}{2V_m}$$

1. 当血药浓度较低时，$C \ll K_m$

$$t_{1/2} = \frac{0.693K_m}{V_m}$$

$t_{1/2}$ 主要受 K_m 的影响，与血药浓度无关。

2. 当血药浓度较高时，$C \gg K_m$

$$t_{1/2} = \frac{C}{2V_m}$$

$t_{1/2}$ 主要受血药浓度的影响，随血药浓度的增加而延长。

血药浓度 (mg/L)	K_m=72mg/L		K_m=36mg/L	
	药物消除时间*	$t_{1/2}$**	药物消除时间*	$t_{1/2}$**
800				
400	2. 2495	2. 2495	2. 1248	2. 1247
200	3. 4990	1. 2495	3. 2495	1. 1247
100	4. 2485	0. 7495	3. 8743	0. 6247
50	4. 7481	0. 4995	4. 2492	0. 3747
25	5. 1227	0. 3745	4. 4988	0. 2497
12. 5	5. 4347	0. 3120	4. 6861	0. 1872
6. 25	5. 7155	0. 2807	4. 8421	0. 1560
3. 125	5. 9806	0. 2651	4. 9825	0. 1404
1. 5625	6. 2380	0. 2573	5. 1151	0. 1326
0. 78125	6. 4914	0. 2534	5. 2438	0. 1286
0. 390625	6. 7429	0. 2515	5. 3705	0. 1267
↓		↓		↓
0		0. 2495		0. 1248

V_m 对 $t_{1/2}$ 的影响

血药浓度 (mg/L)	V_m=100mg/(L·h)		V_m=200mg/(L·h)	
	药物消除时间*	$t_{1/2}$**	药物消除时间*	$t_{1/2}$**
800				
400	4. 2495	4. 2495	2. 1247	2. 1247
200	6. 4990	2. 2495	3. 2495	1. 1247
100	7. 7484	1. 2495	3. 8742	0. 6247
50	8. 4979	0. 7495	4. 2490	0. 3747
25	8. 9974	0. 4995	4. 4987	0. 2497
12. 5	9. 3719	0. 3745	4. 6859	0. 1872
6. 25	9. 6839	0. 3120	4. 8419	0. 1560
3. 125	9. 9646	0. 2807	4. 9823	0. 1404
1. 5625	10. 2297	0. 2651	5. 1148	0. 1326
0. 78125	10. 4870	0. 2573	5. 2435	0. 1286
0. 390625	10. 7404	0. 2534	5. 3702	0. 1267
↓		↓		↓
0		0. 2495		0. 1247

清除率

单纯非线性消除的药物，清除率为单位时间内所消除的药物量 $(-\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t})$ 与血药浓度的比值：

$$\mathrm{Cl} = \frac{-\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}}{C} = \frac{-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} \cdot V}{C} = \frac{V_{\mathrm{m}} \cdot V}{K_{\mathrm{m}} + C}$$

1. 当血药浓度较高时，$C \gg K_{\mathrm{m}}$

$$\mathrm{Cl} = \frac{V_{\mathrm{m}} \cdot V}{C}$$

   总体清除率与血药浓度呈反比，血药浓度增大 1 倍，总体清除率减少至原来的一半。

2. 当血药浓度较低时，$C \ll K_{\mathrm{m}}$

$$\mathrm{Cl} = \frac{V_{\mathrm{m}} \cdot V}{K_{\mathrm{m}}}$$

   此时，清除率与血药浓度无关，相当于线性动力学药物总体清除率。

清除率

当一种药物既有线性消除又具非线性消除时，药物消除的方程式为：

$$\mathrm{Cl} = \frac{V_{\mathrm{m}} \cdot V}{K_{\mathrm{m}} + C} + kV$$

清除率与血药浓度有关，血药浓度增大，清除率随之变小。

但血药浓度对清除率的影响程度，除与血药浓度大小有关外，还与两种清除途径所占比例有关，如肾清除属于线性消除，而肝代谢属于非线性消除，药物绝大部分通过肾排泄，则其总体清除率受血药浓度影响的程度小；相反情况则影响显著。

血药浓度-时间曲线下面积

$$t = \frac{C_0 - C}{V_m} + \frac{K_m}{V_m}\ln\frac{C_0}{C}$$

若药物静脉注射后，体内消除按可饱和非线性过程进行，则其血药浓度-时间曲线下面积：

$$\mathrm{AUC} = \int_0^{\infty} C\mathrm{d}t = \int_{C_0}^{0} t\mathrm{d}C = \frac{1}{V_m}\int_{C_0}^{0}\left[C_0 - C + K_m\ln\frac{C_0}{C}\right]\mathrm{d}C = \frac{C_0}{V_m}\left(\frac{C_0}{2} + K_m\right)$$

上式表明，血药浓度-时间曲线下面积与剂量不成正比关系。

将 $C_0 = X_0/V$ 代入式，得

$$\mathrm{AUC} = \frac{X_0}{V_m V}\left(\frac{X_0}{2V} + K_m\right)$$

血药浓度-时间曲线下面积

$$\mathrm{AUC} = \frac{X_0}{V_\mathrm{m} V}\left(\frac{X_0}{2V} + K_\mathrm{m}\right)$$

1. 当剂量低到 $X_0/(2V) \ll K_\mathrm{m}$ 时

$$\mathrm{AUC} = \frac{K_\mathrm{m} X_0}{V_\mathrm{m} V}$$

即曲线下面积直接与剂量成正比，相当于一级消除过程。

2. 当 $X_0/(2V) \gg K_\mathrm{m}$ 时

$$\mathrm{AUC} = \frac{X_0^2}{2V_\mathrm{m} V^2}$$

AUC 与剂量平方成正比，此种情况下，剂量的少量增加，会引起 AUC 比较大的增加，如阿司匹林、苯妥英钠等药物的体内过程就属于此类情况，在临床应用时应引起注意。

稳态血药浓度

具有非线性药物动力学性质的药物，当多次给药达到稳态浓度时，其药物消除速度和给药速度相等：

$$R = \frac{X_0}{\tau} = \frac{V'_{\mathrm{m}} \cdot C_{\mathrm{ss}}}{K_{\mathrm{m}} + C_{\mathrm{ss}}}$$

所以

$$C_{\mathrm{ss}} = \frac{K_{\mathrm{m}} X_0}{\tau V'_{\mathrm{m}} - X_0}$$

当增加剂量时，稳态血药浓度的升高幅度高于正比例的增加。